Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 31 gennaio 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `57 33 28 23 77 26 36 11`.

(a) Disegnate l'albero AVL che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, ribilanciando quando necessario, in modo da ottenere un albero AVL dopo ogni inserimento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca contenente le chiavi della sequenza, *diverso* da quello ottenuto al punto (a) e *perfettamente bilanciato*.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `26 36 11 16 33 28 23 77`.

(a) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `33` nella sua posizione definitiva.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `bubbleSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale in cui la chiave `33` raggiunge la sua posizione definitiva.

3. In una grande città, la tariffa da pagare per usare la metropolitana dipende dalla stazione di partenza e da quella di arrivo ed è calcolata secondo il seguente criterio:

- a ogni stazione s è associato un costo $c(s)$;
- il costo di un percorso da una stazione x a una stazione y è la somma dei costi di tutte le stazioni coinvolte, eccetto quella di partenza, ma inclusa quella di arrivo (ad esempio il costo del percorso da x a y passando per z e w è $c(z) + c(w) + c(y)$). Si osservi che nel caso particolare di un tratto che collega x a y direttamente, senza stazioni intermedie, il percorso da x a y ha costo $c(y)$, mentre quello da y a x ha costo $c(x)$;
- la tariffa da pagare entrando in metropolitana nella stazione x e uscendo dalla stazione y è il minimo tra i costi di tutti i percorsi da x a y, indipendentemente dal percorso effettivamente utilizzato.

Si vuole progettare un algoritmo che:

- riceva in ingresso il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo,
- restituisca la coppia di stazioni di ingresso e uscita per le quali la tariffa da pagare risulta massima.

Cosa di richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $1, 2, \ldots, n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolva il problema. L'algoritmo deve costruire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione i e si esce dalla stazione j. L'algoritmo deve restituire la coppia di stazioni $(\texttt{xMax}, \texttt{yMax})$ per la quale la tariffa da `xMax` a `yMax` risulta massima (nel caso vi sia più di una coppia per la quale la tariffa è massima, l'algoritmo ne restituisce una qualunque).

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Spiegate come modificare o integrare l'algoritmo precedente nel caso si debba ricavare un elenco di *tutte le coppie* di stazioni $(\texttt{x}, \texttt{y})$ per le quali la tariffa da `x` a `y` è massima. Scrivete poi lo pseudocodice di questa parte.

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo *al punto precedente*, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

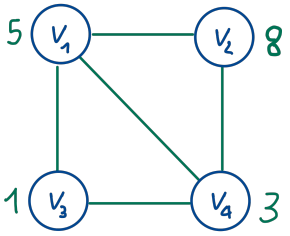
(f) Supponete che *al posto di tutto ciò che è richiesto al punto (b)*, si debba costruire un algoritmo che restituisca una coppia di stazioni $(\texttt{xMin}, \texttt{yMin})$ per le quali la tariffa da `xMin` a `yMin` risulti minima (escludendo le coppie in cui la stazione di uscita coincide con quella di ingresso). È possibile ottenere un algoritmo più efficiente in termini di tempo di quello ottenuto al punto (b)? E in termini di spazio?

Note

- Si osservi che il grafo che rappresenta le linee della metropolitana non è orientato. Pertanto se due stazioni x e y sono collegate direttamente, è possibile percorrere il tratto che le collega in entrambi i sensi, *tuttavia* il costo da x a y è $c(y)$ mentre in costo da y a x è $c(x)$.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte <u>devono essere adeguatamente giustificate</u>.
- <u>Non cambiate i nomi</u> stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare M per la matrice che deve essere costruita, gli interi da 1 a n per indicare le stazioni, `xMax` e `yMax`.

Esempio

Grafo in ingresso e costi



Il numero a fianco di ciascun vertice ne indica il costo.

Punto (b)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 5 & 11 & 0 & 3 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\texttt{xMax} = 3$
$\texttt{yMax} = 2$

Punto (d):
elenco coppie con tariffa massima

$(3, 2)$

(In questo esempio vi è un'unica coppia, ma in generale potrebbero essere di più).

Punto (f):
una coppia con tariffa minima

$(1, 3)$

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 31 gennaio 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `59 35 30 25 79 28 38 13`.

(a) Disegnate l'albero AVL che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, ribilanciando quando necessario, in modo da ottenere un albero AVL dopo ogni inserimento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca contenente le chiavi della sequenza, *diverso* da quello ottenuto al punto (a) e *perfettamente bilanciato*.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `28 38 13 18 35 30 25 79`.

(a) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `35` nella sua posizione definitiva.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `bubbleSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale in cui la chiave `35` raggiunge la sua posizione definitiva.

3. In una grande città, la tariffa da pagare per usare la metropolitana dipende dalla stazione di partenza e da quella di arrivo ed è calcolata secondo il seguente criterio:

- a ogni stazione s è associato un costo $c(s)$;
- il costo di un percorso da una stazione x a una stazione y è la somma dei costi di tutte le stazioni coinvolte, eccetto quella di partenza, ma inclusa quella di arrivo (ad esempio il costo del percorso da x a y passando per z e w è $c(z) + c(w) + c(y)$). Si osservi che nel caso particolare di un tratto che collega x a y direttamente, senza stazioni intermedie, il percorso da x a y ha costo $c(y)$, mentre quello da y a x ha costo $c(x)$;
- la tariffa da pagare entrando in metropolitana nella stazione x e uscendo dalla stazione y è il minimo tra i costi di tutti i percorsi da x a y, indipendentemente dal percorso effettivamente utilizzato.

Si vuole progettare un algoritmo che:

- riceva in ingresso il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo,
- restituisca la coppia di stazioni di ingresso e uscita per le quali la tariffa da pagare risulta massima.

Cosa di richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $1, 2, \ldots, n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolva il problema. L'algoritmo deve costruire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione i e si esce dalla stazione j. L'algoritmo deve restituire la coppia di stazioni $(\texttt{xMax}, \texttt{yMax})$ per la quale la tariffa da `xMax` a `yMax` risulta massima (nel caso vi sia più di una coppia per la quale la tariffa è massima, l'algoritmo ne restituisce una qualunque).

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Spiegate come modificare o integrare l'algoritmo precedente nel caso si debba ricavare un elenco di *tutte le coppie* di stazioni $(\texttt{x}, \texttt{y})$ per le quali la tariffa da `x` a `y` è massima. Scrivete poi lo pseudocodice di questa parte.

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo *al punto precedente*, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

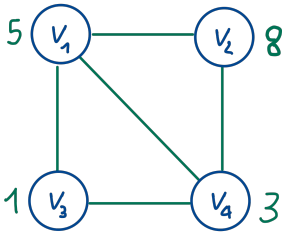
(f) Supponete che *al posto di tutto ciò che è richiesto al punto (b)*, si debba costruire un algoritmo che restituisca una coppia di stazioni $(\texttt{xMin}, \texttt{yMin})$ per le quali la tariffa da `xMin` a `yMin` risulti minima (escludendo le coppie in cui la stazione di uscita coincide con quella di ingresso). È possibile ottenere un algoritmo più efficiente in termini di tempo di quello ottenuto al punto (b)? E in termini di spazio?

Note

- Si osservi che il grafo che rappresenta le linee della metropolitana non è orientato. Pertanto se due stazioni x e y sono collegate direttamente, è possibile percorrere il tratto che le collega in entrambi i sensi, *tuttavia* il costo da x a y è $c(y)$ mentre in costo da y a x è $c(x)$.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte <u>devono essere adeguatamente giustificate</u>.
- <u>Non cambiate i nomi</u> stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare M per la matrice che deve essere costruita, gli interi da 1 a n per indicare le stazioni, `xMax` e `yMax`.

Esempio

Grafo in ingresso e costi



Il numero a fianco di ciascun vertice ne indica il costo.

Punto (b)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 5 & 11 & 0 & 3 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\texttt{xMax} = 3$
$\texttt{yMax} = 2$

Punto (d):
elenco coppie con tariffa massima

$(3, 2)$

(In questo esempio vi è un'unica coppia, ma in generale potrebbero essere di più).

Punto (f):
una coppia con tariffa minima

$(1, 3)$

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 31 gennaio 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `61 37 32 27 81 30 40 15`.

(a) Disegnate l'albero AVL che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, ribilanciando quando necessario, in modo da ottenere un albero AVL dopo ogni inserimento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca contenente le chiavi della sequenza, *diverso* da quello ottenuto al punto (a) e *perfettamente bilanciato*.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `30 40 15 20 37 32 27 81`.

(a) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `37` nella sua posizione definitiva.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `bubbleSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale in cui la chiave `37` raggiunge la sua posizione definitiva.

3. In una grande città, la tariffa da pagare per usare la metropolitana dipende dalla stazione di partenza e da quella di arrivo ed è calcolata secondo il seguente criterio:

- a ogni stazione s è associato un costo $c(s)$;
- il costo di un percorso da una stazione x a una stazione y è la somma dei costi di tutte le stazioni coinvolte, eccetto quella di partenza, ma inclusa quella di arrivo (ad esempio il costo del percorso da x a y passando per z e w è $c(z) + c(w) + c(y)$). Si osservi che nel caso particolare di un tratto che collega x a y direttamente, senza stazioni intermedie, il percorso da x a y ha costo $c(y)$, mentre quello da y a x ha costo $c(x)$;
- la tariffa da pagare entrando in metropolitana nella stazione x e uscendo dalla stazione y è il minimo tra i costi di tutti i percorsi da x a y, indipendentemente dal percorso effettivamente utilizzato.

Si vuole progettare un algoritmo che:

- riceva in ingresso il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo,
- restituisca la coppia di stazioni di ingresso e uscita per le quali la tariffa da pagare risulta massima.

Cosa di richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $1, 2, \ldots, n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolva il problema. L'algoritmo deve costruire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione i e si esce dalla stazione j. L'algoritmo deve restituire la coppia di stazioni $(\texttt{xMax}, \texttt{yMax})$ per la quale la tariffa da `xMax` a `yMax` risulta massima (nel caso vi sia più di una coppia per la quale la tariffa è massima, l'algoritmo ne restituisce una qualunque).

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Spiegate come modificare o integrare l'algoritmo precedente nel caso si debba ricavare un elenco di *tutte le coppie* di stazioni $(\texttt{x}, \texttt{y})$ per le quali la tariffa da `x` a `y` è massima. Scrivete poi lo pseudocodice di questa parte.

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo *al punto precedente*, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

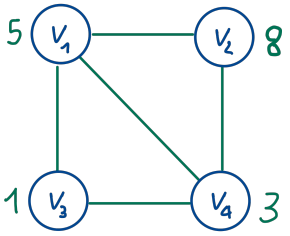
(f) Supponete che *al posto di tutto ciò che è richiesto al punto (b)*, si debba costruire un algoritmo che restituisca una coppia di stazioni $(\texttt{xMin}, \texttt{yMin})$ per le quali la tariffa da `xMin` a `yMin` risulti minima (escludendo le coppie in cui la stazione di uscita coincide con quella di ingresso). È possibile ottenere un algoritmo più efficiente in termini di tempo di quello ottenuto al punto (b)? E in termini di spazio?

Note

- Si osservi che il grafo che rappresenta le linee della metropolitana non è orientato. Pertanto se due stazioni x e y sono collegate direttamente, è possibile percorrere il tratto che le collega in entrambi i sensi, *tuttavia* il costo da x a y è $c(y)$ mentre in costo da y a x è $c(x)$.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte <u>devono essere adeguatamente giustificate</u>.
- <u>Non cambiate i nomi</u> stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare M per la matrice che deve essere costruita, gli interi da 1 a n per indicare le stazioni, `xMax` e `yMax`.

Esempio

Grafo in ingresso e costi



Il numero a fianco di ciascun vertice ne indica il costo.

Punto (b)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 5 & 11 & 0 & 3 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\texttt{xMax} = 3$
$\texttt{yMax} = 2$

Punto (d):
elenco coppie con tariffa massima

$(3, 2)$

(In questo esempio vi è un'unica coppia, ma in generale potrebbero essere di più).

Punto (f):
una coppia con tariffa minima

$(1, 3)$

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 31 gennaio 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `63 39 34 29 83 32 42 17`.

(a) Disegnate l'albero AVL che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero inizialmente vuoto, ribilanciando quando necessario, in modo da ottenere un albero AVL dopo ogni inserimento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca contenente le chiavi della sequenza, *diverso* da quello ottenuto al punto (a) e *perfettamente bilanciato*.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `32 42 17 22 39 34 29 83`.

(a) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap*, mediante la strategia utilizzata dall'algoritmo `heapSort` e presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `39` nella sua posizione definitiva.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `bubbleSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale in cui la chiave `39` raggiunge la sua posizione definitiva.

3. In una grande città, la tariffa da pagare per usare la metropolitana dipende dalla stazione di partenza e da quella di arrivo ed è calcolata secondo il seguente criterio:

- a ogni stazione s è associato un costo $c(s)$;
- il costo di un percorso da una stazione x a una stazione y è la somma dei costi di tutte le stazioni coinvolte, eccetto quella di partenza, ma inclusa quella di arrivo (ad esempio il costo del percorso da x a y passando per z e w è $c(z) + c(w) + c(y)$). Si osservi che nel caso particolare di un tratto che collega x a y direttamente, senza stazioni intermedie, il percorso da x a y ha costo $c(y)$, mentre quello da y a x ha costo $c(x)$;
- la tariffa da pagare entrando in metropolitana nella stazione x e uscendo dalla stazione y è il minimo tra i costi di tutti i percorsi da x a y, indipendentemente dal percorso effettivamente utilizzato.

Si vuole progettare un algoritmo che:

- riceva in ingresso il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo,
- restituisca la coppia di stazioni di ingresso e uscita per le quali la tariffa da pagare risulta massima.

Cosa di richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $1, 2, \ldots, n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolva il problema. L'algoritmo deve costruire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione i e si esce dalla stazione j. L'algoritmo deve restituire la coppia di stazioni $(\texttt{xMax}, \texttt{yMax})$ per la quale la tariffa da `xMax` a `yMax` risulta massima (nel caso vi sia più di una coppia per la quale la tariffa è massima, l'algoritmo ne restituisce una qualunque).

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Spiegate come modificare o integrare l'algoritmo precedente nel caso si debba ricavare un elenco di *tutte le coppie* di stazioni $(\texttt{x}, \texttt{y})$ per le quali la tariffa da `x` a `y` è massima. Scrivete poi lo pseudocodice di questa parte.

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo *al punto precedente*, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

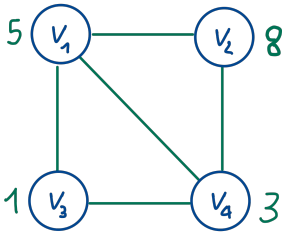
(f) Supponete che *al posto di tutto ciò che è richiesto al punto (b)*, si debba costruire un algoritmo che restituisca una coppia di stazioni $(\texttt{xMin}, \texttt{yMin})$ per le quali la tariffa da `xMin` a `yMin` risulti minima (escludendo le coppie in cui la stazione di uscita coincide con quella di ingresso). È possibile ottenere un algoritmo più efficiente in termini di tempo di quello ottenuto al punto (b)? E in termini di spazio?

Note

- Si osservi che il grafo che rappresenta le linee della metropolitana non è orientato. Pertanto se due stazioni x e y sono collegate direttamente, è possibile percorrere il tratto che le collega in entrambi i sensi, *tuttavia* il costo da x a y è $c(y)$ mentre in costo da y a x è $c(x)$.
- Nella scrittura dello pseudocodice potete utilizzare il valore ∞.
- Le risposte <u>devono essere adeguatamente giustificate</u>.
- <u>Non cambiate i nomi</u> stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare M per la matrice che deve essere costruita, gli interi da 1 a n per indicare le stazioni, `xMax` e `yMax`.

Esempio

Grafo in ingresso e costi



Il numero a fianco di ciascun vertice ne indica il costo.

Punto (b)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 5 & 11 & 0 & 3 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\texttt{xMax} = 3$
$\texttt{yMax} = 2$

Punto (d):
elenco coppie con tariffa massima

$(3, 2)$

(In questo esempio vi è un'unica coppia, ma in generale potrebbero essere di più).

Punto (f):
una coppia con tariffa minima

$(1, 3)$